

Міністерство освіти і науки України  
Департамент науки і освіти  
Харківської обласної державної (військової) адміністрації  
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  
«ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ»  
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО  
на засіданні кафедри теорії та методики фізичного  
виховання

Протокол № 1 від 22.08.2025 р.

Завідуюча кафедри

Людімила ІЛІТТЕРОВА

ПОГОДЖЕНО

Гарант освітнього компонента

Середня освіта (Фізична культура)

Дарина ІЛІТНИЦЬКА

**Силабус освітнього компонента  
«Біомеханіка фізичних вправ»**

Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка

Спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура)

Освітня програма Середня освіта (Фізична культура)

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)

2025 – 2026 навчальний рік

## 1. ОПИС КУРСУ

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                      |                                   |                                   |                                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Назва освітнього компонента</b>                     | Біомеханіка фізичних вправ                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                      |                                   |                                   |                                 |
| <b>Інформація про освітній компонент</b>               | Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка<br>Спеціальність 014 Середня освіта<br>Спеціалізація 014.11 Середня освіта (Фізична культура)<br>Освітня програма Середня освіта (Фізична культура)<br>Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)<br>Цикл професійної підготовки<br>Рік підготовки 3<br>Семестр – сьомий                        |                                 |                      |                                   |                                   |                                 |
| <b>Тривалість курсу</b>                                | 1 семестр (4 год. на тиждень) 3 кредити – 90 годин                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                      |                                   |                                   |                                 |
| <b>Структура курсу</b>                                 | <b>Форма здобуття освіти</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Кількість кредитів/годин</b> | <b>Лекції (год.)</b> | <b>Лабораторні заняття (год.)</b> | <b>Семінарські заняття (год.)</b> | <b>Самостійна робота (год.)</b> |
|                                                        | Денна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 кредити/120годин              | 28                   | 30                                | 10                                | 52                              |
| <b>Відомості про викладача (викладачів)</b>            | Суровов Олексій Анатолійович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                      |                                   |                                   |                                 |
| <b>Інформація для підтримання зв'язку з викладачем</b> | Alexsur007@gmail.com<br>Alexsur@bigmir.net                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                      |                                   |                                   |                                 |
| <b>Графік консультацій</b>                             | <a href="#">Кафедра ТМФВ - Графіки консультацій (google.com)</a>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                      |                                   |                                   |                                 |
| <b>Методи навчання</b>                                 | Словесні<br>Наочні<br>Практичні<br>Методи планомірного формування розумових дій і понять<br>Методи формування творчої діяльності<br>Репродуктивні<br>Методи стимулювання та мотивації навчання<br>Робота з навчально-науковою літературою; робота з електронними інформаційними ресурсами; реферування наукових статей, самоаналіз. |                                 |                      |                                   |                                   |                                 |
| <b>Форма підсумкового контролю</b>                     | Екзамен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                      |                                   |                                   |                                 |

## 2. АНОТАЦІЯ КУРСУ

Освітній компонент спрямований на ознайомлення здобувачів вищої освіти та набутті здобувачами освіти теоретичних і практичних знань, умінь, необхідних для роботи, переважно, у загальноосвітніх та професійно-технічних закладах України, а також в різних сферах фізичної культури. Крім того, опанування навчальним матеріалом програми дозволить здобувачам освіти вдосконалити особисті досягнення, уміння та навички з біомеханіки, створить передумови для більш глибокого розуміння біомеханіки в формуванні основ раціональної техніки виконання основних та спеціальних вправ підготовки спортсмена, оволодінню сучасною методикою навчання вправ з техніки фізичних вправ, набуття відповідних теоретичних, методичних, організаційних знань, умінь і навичок, які будуть достатніми для самостійної педагогічної роботи, використання отриманих знань у професійній діяльності

## 3. МЕТА Й ЗАВДАННЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

**Мета ОК:** Метою викладання освітнього компоненту «Біомеханіка фізичних вправ» є найбільш ефективно забезпечення спеціальної професійно-педагогічної підготовки здобувачів вищої освіти, формування теоретичних знань, практичних навичок і вмінь самостійного вивчення фізичних вправ та удосконалення рухових дій, а також обґрунтування індивідуальних раціональних моделей рухових дій та педагогічних засобів і програм навчання руховим діям та їх корекції.

**Завдання:** Основними завданнями вивчення освітнього компоненту «Біомеханіка фізичних вправ» є біомеханічні основи рухової діяльності людини, а також педагогічні засоби і методи її оптимізації з метою удосконалення рухових дій для досягнення запланованих результатів у фізичному вихованні, спорті, а також у фізичній реабілітації та рекреації.

## 4. ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Вивчення курсу спрямоване на формування таких *компетентностей*:

1. Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі загальної середньої освіти, що передбачає застосування теорій та методик освітніх наук педагогіки, фізичного виховання і спорту, фізіології, біомеханіки, морфології, і характеризується комплексністю та невизначеністю педагогічних умов організації навчально-виховного процесу в школі. **ІК.**

2. Готовність до самостійного навчання новим методам дослідження, до зміни наукового та науково-виробничого профілю своєї професійної діяльності, до зміни соціокультурних та соціальних умов діяльності. **ЗК-2.**

3. Здатність вільно використовувати українську та іноземну мови як засоби ділового спілкування. **ЗК-3.**

4. Здатність і готовність застосовувати знання про сучасні методи навчання і виховання, проводити педагогічні експерименти, оцінювати результати досліджень. **ЗК-7.**

5. Здатність аналізувати, синтезувати і критично резюмувати інформацію. **ЗК-8.**

6. Здатність формувати в учнів предметні компетентності з фізичного виховання, медико-біологічних та психологічних основ і технологій розвитку рухових умінь і навичок та фізичних якостей, санітарно-гігієнічних основ діяльності у сфері фізичної культури. **ФК-1.**

7. Здатність застосовувати сучасні методи й освітні технології навчання у фізичному вихованні. **ФК-2.**

8. Здатність здійснювати об'єктивний контроль і оцінювання рівня навчальних досягнень учнів на уроках фізичної культури. **ФК-3.**

9. Здатність до володіння педагогічними, медико-біологічними, інформаційними технологіями для формування здорового способу життя, розвитку рухових умінь і навичок,

розвитку фізичних (рухових) якостей у представників різних груп населення і самостійної розробки методик і технологій для інтегрального гармонійного розвитку людини. **ФК-5.**

10. Здатність до аналізу, систематизації та оцінки педагогічного досвіду, здатність до розробки методик та технологій для розвитку рухових умінь і навичок та фізичних (рухових) якостей на основі розуміння і застосування положень фізіології, морфології, біохімії, біомеханіки. **ФК-6.**

11. Здатність оцінювати фізичні здібності і функціональний стан учнів, адекватно вибирати засоби і методи рухової діяльності для корекції стану учнів з урахуванням їх індивідуальних особливостей. **ФК-12.**

12. Здатність здійснювати реабілітаційні заходи з метою відновлення функцій організму, досягнення нормального рівня здоров'я, оптимального фізичного стану та кондиції осіб різного віку (зокрема учнів спеціальних медичних груп) з порушеннями різної нозології. **ФК-15.**

Вивчення курсу спрямоване на досягнення таких *програмних результатів навчання*:

1. Знати та вміти застосовувати на практиці основні положення фізіології, біомеханіки, морфології, психології, біохімії для розвитку фізичних (рухових) якостей, формування рухових умінь і навичок людей різних вікових груп, володіти засобами інтегрального гармонійного (розумового, духовного і фізичного) розвитку людини. **ПРН 1.**

2. Усвідомлювати витoki і еволюцію формування теорії спортивної підготовки, медико-біологічні та психологічні основи і технологію фізичного виховання представників різних вікових груп, санітарно-гігієнічні основи діяльності у сфері фізичної культури. **ПРН 2.**

3. Знати основні закони природничо-наукових дисциплін у професійній діяльності, вміти застосовувати методи теоретичного та експериментального дослідження в професійній діяльності. **ПРН 11.**

4. Вміти проводити дослідження на відповідному рівні, здійснювати пошук, обробку та аналіз інформації з різних джерел, вчитися і оволодівати сучасними знаннями для їх подальшої реалізації на практиці. **ПРН 12.**

5. Володіти педагогічними, медико-біологічними, інформаційними технологіями для формування здорового способу життя, формування рухових умінь і навичок, розвитку фізичних (рухових) якостей у представників різних груп населення і вміти самостійно розробляти методики і технології для інтегрального гармонійного розвитку людини. **ПРН 14.**

## **5. ПОЛІТИКА КУРСУ**

Прослуховуючи цей курс, Ви погодились виконувати положення Кодексу академічної доброчесності, а саме:

- складати всі проміжні та фінальні завдання самостійно без допомоги сторонніх осіб;
- надавати для оцінювання лише результати власної роботи;
- не вдаватися до кроків, що можуть нечесно покращити ваші результати чи погіршити/покращити результати інших студентів;
- не публікувати відповіді на питання, що використовуються в рамках курсу для оцінювання знань студентів.

Академічна доброчесність передбачає сумлінне і вчасне виконання обов'язків здобувача освіти, зокрема відвідування аудиторних занять, дотримання графіків і дедлайнів навчального плану та програми, толерантне й шанобливе ставлення до всіх учасників освітнього процесу.

Проявами порушення морально-етичних принципів поведінки учасників освітнього процесу є списування, у тому числі через посередництво мобільного Інтернету, використання у власній праці чужих матеріалів без посилань, представлення як своїх здобутків матеріалів, узятих з Інтернету.

Відпрацювання пропущених із поважної причини занять здійснюється студентом або самостійно, або в ході індивідуальних занять згідно з графіком консультацій викладача, або дистанційно.

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). Перескладання модулів відбувається з дозволу деканату.

## 6. СХЕМА КУРСУ

| №                                                                                 | Тема                                                                                                                                                                                                                        | Форма навчального заняття                                     | Рекомендована література | Завдання для самостійної роботи                                              | Кількість балів                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Змістовий модуль 1. Сутність впливів фізичних сил на руховий апарат людини</b> |                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                          |                                                                              |                                      |
| 1.                                                                                | <b>Тема 1.1. Предмет, задачі і зміст біомеханіки.</b><br>1. Основні поняття про рух.<br>2. Предмет біомеханіки.<br>3. Задачі біомеханіки. 4. Зміст біомеханіки. 5. Метод біомеханіки.                                       | Лекція 2 год.<br>Сам. роб. 2 год.                             | 1,2,4                    | 1. Підготувати розширений конспект щодо предмету, задач і змісту біомеханіки | Лекція 2<br>СРС 1                    |
| 2.                                                                                | <b>Тема 1.2. Розвиток біомеханіки як науки.</b><br>1.Розвиток фізичних знань.<br>2.Розробка методик вивчення рухів. 3.Становлення теорії біомеханіки. 4.Системно – структурний підхід. 5.Сучасний етап розвитку біомеханіки | Лекція 2 год.<br>Сам. роб. 2 год.                             | 1,2.                     | 1. Підготувати конспект                                                      | Лекція 2<br>СРС 1<br>Семінар. зан. 2 |
| 3.                                                                                | <b>Тема 1.3. Тіло людини як біомеханічна система.</b><br>1. Механічні властивості ланок та їх сполук. 2.З'єднання ланок. 3. Ступеня свободи рухів. 4. Ланки тіла людини як важелі.                                          | Лекція 2 год.<br>Семінарське. зан. 2 год.<br>Сам. роб. 2 год. | 2,3,4                    | 1. Опрацювати, та законспектувати основні поняття                            | Лекція 1<br>СРС 1                    |
| 4.                                                                                | <b>Тема 1.4. Біомеханічні особливості м'язів.</b><br>1.Біомеханічні властивості м'язів. 2.Механічна дія м'язів. 3.Групові взаємодії м'язів                                                                                  | Лекція 2 год.<br>Сам. роб. 2 год.                             | 2,3,4                    | 1. Опрацювати, та законспектувати основні поняття                            | Лекція 1<br>СРС 1                    |
| 5.                                                                                | <b>Тема 1.5. Динамічні особливості сили в рухах людини.</b><br>1. Роль сили в рухах людини. 2. Сили м'язової тяги. 3. Сили пасивної протидії.                                                                               | Лекція 2 год.<br>Сам. роб. 2 год.                             | 2,3,4                    | 1. Опрацювати, та законспектувати основні поняття                            | Лекція 1<br>СРС 1<br>Семінар. зан. 2 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |          |                                                                 |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 6.                                                                                | <b>Тема 1.6. Особливості режиму рухів біомеханічної системи.</b><br>1. Коливальний режим в рухах. 2. Збереження і накопичення енергії. 3. Підвищення рівня енергії руху.                                                                        | Лекція 2 год.<br>Семінарське.<br>зан. 2 год.<br><br>Сам. роб. 2 год.     | 2,3,4    | 1. Опрацювати, та законспектувати основні поняття               | Лекція 1<br>CPC 1                       |
| 7.                                                                                | <b>Тема 1.7. Характеристики рухів людини.</b><br>1. Кінематичні характеристики. 2. Просторові характеристики. 3. Тимчасові характеристики. 4. Просторово-тимчасові характеристики.                                                              | Лекція 2 год.<br><br>Сам. роб. 2 год.                                    | 2,3,4    | 1. Опрацювати, та законспектувати основні поняття               | Лекція 1<br>CPC 1                       |
| 8.                                                                                | <b>Тема 1.8. Кінематичні особливості рухів людини.</b><br>1.Складний рух і його складові. 2.Інерційні характеристики. 3.Силові характеристики. 4.Рухи навколо осі, динамічні характеристики рухів, та локомоторні рухи.                         | Лекція 2 год.<br>Семінарське.<br>зан. 2 год.<br><br>Сам. роб. 2 год.     | 2,3,4    | 1. Опрацювати, та законспектувати основні поняття               | Лекція 1<br>CPC 1<br>Семінар.<br>зан. 2 |
| 9.                                                                                | <b>Тема 1.9. Сили відносно біомеханічної системи</b><br>1. Сила тяжіння і вага. 2. Сили інерції зовнішніх тіл. 3. Сили опору середовища. 4. Реакції опори.                                                                                      | Лекція 2 год.<br><br>Сам. роб. 2 год.                                    | 2,3,4    | 1. Опрацювати, та законспектувати основні поняття               | Лекція 1<br>CPC 1                       |
| 10.                                                                               | <b>Тема 1.10. Біодинаміка локомоцій переміщень у воді, на воді, повітрі. Види переміщень</b><br>1. Рухи, що переміщуються. 2. Політ спортивних снарядів. 3. Локомоторні рухи, взаємодії тіла з опорою механізми відштовхування та рухів людини. | Лекція 2 год.<br><br>Семінарське. зан.<br>2 год.<br><br>Сам. роб. 2 год. | 2,3,4,   | 1. Опрацювати, та законспектувати основні поняття               | Лекція 1<br>CPC 1                       |
| <b>Змістовий модуль 2. Руховий апарат людини та особливості його дослідження.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |          |                                                                 |                                         |
| 13.                                                                               | <b>Тема 2.1. Побудова проміру способом проекції.</b><br>1. Навчитися готувати матеріали для замальовки проміру. 2. Навчитися замальовувати промір.                                                                                              | Лабораторні<br>заняття 4 год.<br><br>Сам. роб. 2 год.                    | 1, 3, 4, | 1. Підготувати доповідь щодо побудови проміру способом проекції | Лабор. 4<br>CPC 2                       |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |         |                                                                                              |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 14. | <b>Тема 2.2. Зчитування координат і побудова за ними проміру.</b><br>1. Навчитися будувати таблицю координат. 2. Навчитися зчитувати координати точок кожної пози (на кожному кадрі кінограми). 3. Навчитися будувати сітку координат для проміру. 4. Навчитися за координатами знаходити положення частин тіла і схематично викреслювати пози людини. | Лабораторні заняття 4 год. | 1,2,3,4 | 1. Підготувати доповідь щодо зчитування координат і побудова за ними проміру                 | Лабор. 4<br>CPC 2 |
| 15. | <b>Тема 2.3. Розрахунок за координатами лінійних швидкостей і прискорень.</b><br>1. Навчитися розраховувати лінійні швидкості і прискорення за способом різниць                                                                                                                                                                                        | Лабораторні заняття 4 год. | 2,3,4   | Підготувати доповідь щодо розрахунку за координатами лінійних швидкостей і прискорень        | Лабор. 4<br>CPC 2 |
| 16. | <b>Тема 2.4. Побудова векторних і кінематичних графіків швидкостей і прискорень.</b><br>1. Навчитися будувати векторні графіки лінійних швидкостей і прискорювань. 2. Навчитися будувати кінематичні графіки характеристик за часом. 3. Вивчити взаємний зв'язок у змінах кінематичних характеристик.                                                  | Лабораторні заняття 4 год. | 1,2,3,4 | Підготувати доповідь щодо побудови векторних і кінематичних графіків швидкостей і прискорень | Лабор. 4<br>CPC 2 |
| 17. | <b>Тема 2.5. Розрахунок кутових швидкостей і прискорень по кутових координатах.</b><br>1. Навчитися визначати кутові положення тіла (зчитувати кутові координати). 2. Навчитися розраховувати кутові швидкості і прискорення за способом різниць.                                                                                                      | Лабораторні заняття 2 год. | 1,2,3,4 | Підготувати доповідь щодо розрахунку кутових швидкостей і прискорень по кутових координатах  | Лабор. 4<br>CPC 2 |
| 18. | <b>Тема 2.6. Побудова колових графіків кутових швидкостей і прискорень.</b><br>1. Навчитися будувати кругові графіки кутових швидкостей і прискорень, 2. Вивчити взаємний зв'язок змін радіуса центру тяжіння, кутових швидкостей і прискорень.                                                                                                        | Лабораторні заняття 2 год. | 1,2,3,4 | Підготувати доповідь щодо побудови колових графіків кутових швидкостей і прискорень.         | Лабор. 4<br>CPC 2 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |         |                                                                                                  |                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 19. | <b>Тема 2.7. Побудова лінійної хронограми.</b><br>1. Навчитися визначати моменти зміни руху, фази і періоди. 2. Навчитися креслити лінійні хронограми.                                                                                               | Лабораторні заняття 2 год. | 1,2,3,4 | Підготувати доповідь щодо побудови лінійної хронограми                                           | Лабор. 4<br>CPC 2 |
| 20. | <b>Тема 2.8. Визначення положення загального центру тяжіння тіла графічним способом (складанням сил ваги)</b><br>1. Навчитися визначати положення центрів тяжіння ланок (ЦТ). 2. Навчитися визначати положення загального центру тяжіння тіла (ЗЦТ). | Лабораторні заняття 2 год. | 1,2,3,4 | Підготувати доповідь щодо визначення положення загального центру тяжіння тіла графічним способом | Лабор. 4<br>CPC 1 |
| 21. | <b>Тема 2.9. Визначення положення загального центру тяжіння тіла аналітичним способом (складанням моментів сил тяжіння по теоремі Варіньона).</b><br>1. Навчитися визначати положення ЗЦТ складанням моментів сил ваги                               | Лабораторні заняття 2 год. | 1,2,3,4 | Підготувати доповідь щодо визначення положення загального центру тяжіння тіла графічним способом | Лабор. 4<br>CPC 1 |
| 22. | <b>Тема 2.10. Визначення моменту інерції тіла людини (по методу В.А. Петрова).</b><br>1. Навчитися приблизно розраховувати моменти інерції тіла.                                                                                                     | Лабораторні заняття 2 год. | 1,2,3,4 | Підготувати доповідь щодо визначення моменту інерції тіла людини                                 | Лабор. 4<br>CPC 1 |
| 23. | <b>Тема 2.11. Методика роботи в програмі VIRTUAL DUB.</b><br>1. Засвоїти навички роботи в програмі VIRTUAL DUB. 2. Методика побудови відеограми стрибка в довжину з розбігу в програмі Excel.                                                        | Лабораторні заняття 2 год. | 1,2,3,4 | Підготувати доповідь щодо методики роботи в програмі VIRTUAL DUB                                 | Лабор. 3<br>CPC 1 |
| 24. | <b>Тема 2.12. Побудова відеоциклограми (ВЦГ) по координатах.</b><br>1. Навчитися складати таблицю координат в комп'ютері. 2.. Навчитися по координатах знаходити положення точок тіла і креслити схематичні пози людини на комп'ютері.               | Лабораторні заняття 2 год. | 1,2,3,4 | Підготувати доповідь щодо побудови відеоциклограми (ВЦГ) по координатах.                         | Лабор. 3<br>CPC 1 |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |         |                                                                                                                                                                          |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 25. | <p><b>Тема 2.13. Методика розмітки поля для відео зйомки техніки фізичних вправ.</b></p> <p>1.Виконати маркірування поля відеозйомки. 2. Особливості відео зйомки техніки фізичної вправи стрибка в довжину з місця.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Лабораторні заняття 2 год. | 1,2,3,4 | Підготувати доповідь щодо методика розмітки поля для відео зйомки техніки фізичних вправ                                                                                 | Лабор. 3<br>СРС 1 |
| 26. | <p><b>Тема 2.14. Методика маркерування тіла спортсмена і відеозйомка техніки фізичних вправ.</b></p> <p>1.Розмітити поле відеозйомки для стрибка у довжину з місця. 2.Нанести маркери на об'єкт зйомки для визначення проекції суглобів. 3. Виконати відео зйомку техніки фізичної вправи стрибка в довжину з місця та внести її в комп'ютер.</p>                                                                                                                                                            | Лабораторні заняття 2 год. | 1,2,3,4 | Підготувати доповідь щодо методики маркерування тіла спортсмена і відеозйомка техніки фізичних вправ.                                                                    | Лабор. 3<br>СРС 1 |
| 27. | <p><b>Тема 2.15. Дослідження взаємозв'язку морфо динамічних показників довжини ноги, результатів стрибка в довжину з місця і силою розгибачів колінного суглоба.</b></p> <p>1. Виконати стрибок у довжину з місця і зафіксувати результати. 2. Провести морфо динамічні заміри довжини ноги. 3. Заміряти динамометром силу розгибачів колінного суглоба під кутом 95-105 градусів. 4. Провести кореляційний аналіз між результатами довжини стрибка, силою розгибачів колінного суглоба і довжиною ноги.</p> | Лабораторні заняття 2 год. | 1,2,3,4 | Підготувати доповідь щодо дослідженню взаємозв'язку морфо динамічних показників довжини ноги, результатів стрибка в довжину з місця і силою розгибачів колінного суглоба | Лабор. 3<br>СРС 1 |
| 28. | <p><b>Тема 2.16. Визначення кута в колінному суглобі за допомогою комп'ютерної програми «Протрактор-4».</b></p> <p>1. Заготовити таблицю для внесення вимірювань кутів у колінному суглобі на 4 кадрах відео циклограми техніки стрибка в довжину з місця. 2. Заміряти кут колінного суглоба в 4 кадрах у момент відштовхування за допомогою програми «Протрактор-4» і</p>                                                                                                                                   | Лабораторні заняття 2 год. | 1,2,3,4 | Підготувати доповідь щодо визначення кута в колінному суглобі за допомогою комп'ютерної програми «Протрактор-4».                                                         | Лабор. 3<br>СРС 1 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  | занести дані в таблицю. 3. Визначити на кадрах відео зйомки номер кадра і кут в колінному суглобі на початку відштовхування під час стрибків у довжину з місця. 4. Визначити момент часу відштовхування в стрибках в довжину з місця. |  |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

## 7. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ КУРСУ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУТИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |             |                    |                           |             |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Критерії оцінювання здобутих компетентностей здобувачів освіти | Оцінювання здобутих компетентностей студентів здійснюється відповідно до вимог кредитної трансферно-накопичувальної системи організації освітнього процесу. Форми контролю: поточний, підсумковий модульний, семестровий підсумковий (іспит). Оцінюються усні й письмові відповіді, доповіді, тести, контрольні роботи, практичні завдання, презентації, реферати, самостійна робота, залік, іспит відповідно до внутрішнього Порядку оцінювання здобутих компетентностей здобувачів освіти. |                           |             |                    |                           |             |                                                                                      |
|                                                                | При проведенні семестрового контролю у формі диференційованого заліку (іспиту) підсумкова оцінка з навчальної дисципліни виставляється за результатами поточного контролю та підсумкового контрольного заходу. У цьому випадку результати як поточного, так і підсумкового контролю оцінюються за 100-бальною шкалою кожен з ваговими коефіцієнтами відповідно 0,6 та 0,4.                                                                                                                   |                           |             |                    |                           |             |                                                                                      |
|                                                                | Поточний контроль                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |             |                    |                           |             | Загальна                                                                             |
|                                                                | Контроль СРС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |             |                    |                           |             |                                                                                      |
|                                                                | 7 семестр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |             | 7 семестр          |                           |             |                                                                                      |
|                                                                | Змістовий модуль 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |             | Змістовий модуль 2 |                           |             |                                                                                      |
|                                                                | Теми                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Бали за поточний контроль | Бали за СРС | Теми               | Бали за поточний контроль | Бали за СРС | $S_{zag}=0,6*S_{pidc}+0,4*S_{екзамен}$<br><br>$S_{zag}=0,6*S_{nidc}+0,4*S_{екзамен}$ |
| T 1.1                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                         | T 2.1       | 4                  | 2                         |             |                                                                                      |
| T 1.2                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                         | T 2.2       | 4                  | 2                         |             |                                                                                      |

|  |        |    |    |        |    |    |     |
|--|--------|----|----|--------|----|----|-----|
|  | T 1.3  | 1  | 1  | T 2.3  | 4  | 2  |     |
|  | T 1.4  | 1  | 1  | T 2.4  | 4  | 2  |     |
|  | T 1.5  | 1  | 1  | T 2.5  | 4  | 2  |     |
|  | T 1.6  | 1  | 1  | T 2.6  | 4  | 2  |     |
|  | T 1.7  | 1  | 1  | T 2.7  | 4  | 2  |     |
|  | T 1.8  | 1  | 1  | T 2.8  | 4  | 1  |     |
|  | T 1.9  | 1  | 1  | T 2.9  | 4  | 1  |     |
|  | T.1.10 | 1  | 1  | T 2.10 | 4  | 1  |     |
|  |        |    |    | T 2.11 | 3  | 1  |     |
|  |        |    |    | T 2.12 | 3  | 1  |     |
|  |        |    |    | T 2.13 | 3  | 1  |     |
|  |        |    |    | T 2.14 | 3  | 1  |     |
|  |        |    |    | T 2.15 | 3  | 1  |     |
|  |        |    |    | T 2.16 | 3  | 1  |     |
|  | Усього | 12 | 10 | Усього | 55 | 23 | 100 |
|  | Max    | 22 |    | Max    | 78 |    |     |

До перелічених складників модульної оцінки можуть нараховуватися додаткові бали (ІНДЗ) за участь студента в науково-дослідній роботі, підготовці публікацій та робіт на конкурси, участь в олімпіадах тощо. Кількість додаткових балів визначається відповідно до Положення про неформальну освіту, але в сумі не більше 100 балів разом з переліченими складниками модульної оцінки.

|                                                                                                 |               |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| <b>Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів семінарських практичних занять на та</b> |               |                            |
|                                                                                                 | <b>Оцінка</b> | <b>Критерії оцінювання</b> |

|                                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       | 6-7 | Оцінюється робота здобувача, який у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову та додаткову літературу, вільно послуговується науковою термінологією, розв'язує задачі стандартним або оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. |
|                                                                       | 4-5 | Оцінюється робота здобувача, який достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову літературу, розв'язує задачі стандартним способом, послуговується науковою термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки.   |
|                                                                       | 3   | Оцінюється робота здобувача, який відтворює значну частину навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє елементарні знання окремих положень, записує основні формули, рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується необхідною літературою, допускає істотні неточності та помилки.                                                                                                            |
|                                                                       | 2   | Оцінюється робота здобувача, який не володіє навчальним матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і практичних завдань.                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                       | 1   | Оцінюється робота здобувача, який не в змозі викласти зміст більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Критерії оцінювання самостійної роботи здобувачів вищої освіти</b> |     | <p>Бали за виконання самостійної роботи – 3 – 7 балів</p> <p>7 – ґрунтовний аналіз проблеми, відображення власної позиції. Сучасна, вагома презентація результатів СР (наприклад, підготовлено тези для участі у науковій конференції тощо);</p> <p>6 – ґрунтовний аналіз проблеми, відображення власної позиції;</p> <p>5-4 – аналіз проблеми з певними недоліками;</p> <p>3 – неглибокий аналіз проблеми.</p>                                                                 |

|                                          |  |                                                       |                |                                                                        |                                                                      |  |
|------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
| Шкала оцінювання:<br>національна та ECTS |  | Сума балів за<br>всі види<br>навчальної<br>діяльності | Оцінка<br>ECTS | Оцінка за національною шкалою                                          |                                                                      |  |
|                                          |  |                                                       |                | для екзамену,<br>курсового проекту<br>(роботи), практики               | для заліку                                                           |  |
|                                          |  | 90 – 100                                              | A              | відмінно                                                               | зараховано                                                           |  |
|                                          |  | 82-89                                                 | B              | добре                                                                  |                                                                      |  |
|                                          |  | 74-81                                                 | C              |                                                                        |                                                                      |  |
|                                          |  | 64-73                                                 | D              | задовільно                                                             |                                                                      |  |
|                                          |  | 60-63                                                 | E              |                                                                        |                                                                      |  |
|                                          |  | 35-59                                                 | FX             | незадовільно з<br>можливістю<br>повторного<br>складання                | не зараховано з<br>можливістю<br>повторного складання                |  |
|                                          |  | 0-34                                                  | F              | незадовільно з<br>обов'язковим<br>повторним<br>вивченням<br>дисципліни | не зараховано з<br>обов'язковим<br>повторним вивченням<br>дисципліни |  |

## 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Ахметов Р.Ф. Біомеханіка фізичних вправ: Навчальний посібник. Житомир: Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2004. 124 с.
2. Гакман А. В., Основи біомеханіки руху: навчальний посібник / укл. А. В. Гакман. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. 144 с.
3. Козубенко О.С., Тупєєв Ю.В. Біомеханіка фізичних вправ : Навчально-методичний посібник / О.С. Козубенко, Ю.В. Тупєєв. Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2015. 215 с.
4. Суріков В.Є. Біомеханіка рухових дій спортсмена. Дніпро: ПДАФКіС, 2018. 94 с.